挑战点七：STM32 裸机驱动电调与电机的启动排查

1. 挑战目标

使用 STM32F103C8T6 输出 PWM 信号，通过电调驱动无刷电机，解决“编译与烧录成功，但电机不转”的问题，并理解电调上电解锁与单片机程序执行时序之间的关系。

后续目标是：开发板 USB 保持供电，仅连接电调电池时，电机也能自动完成解锁和启动，无需按 RESET。

2. 硬件与信号配置

项目	本次配置
主控	STM32F103C8T6
电调	Hobbywing Skywalker 20A，按 Skywalker V2 说明书核对
电池	3S LiPo，标称 11.1V、2200mAh，满电 12.6V
PWM 输出	TIM2 通道 1，PA0（板上 A0）
PWM 周期	20ms，即 50Hz
最低油门输出	1000μs
本次运行测试输出	逐步增加至 1300μs

接线确认是排查的第一步。电调各细线用途如下：

- 白线：油门信号，连接 PA0。
- 黑线：地线，连接开发板 GND，两者必须共地。
- 红线：BEC 正电源输出。本次开发板由 USB 供电，未将它接入开发板电源。
- 黄线：辅助反向制动 / 编程用途，不能当成白色油门信号线使用。

具体过程

利用cubemx设置完stm32的基础文件后generate code（注意如果使用keil的话，要生成mdk代码且是c语言形式，否则无法下载）
在生成的代码内根据需要配置修改main.c文件

只需要接白线和黑线，裸机这里使用面包板和杜邦线会好接一点。

电池的黑红线对应接到电调上就可以 注意不要接反

3. 现象与排查过程

3.1 有节奏地报警，电机只随声音轻微抖动

最初接通电调电源后，电调持续有节奏地响，电机没有正常旋转。有时能看到电机随着每次声音轻微运动。

这种运动不能作为成功驱动的证据：电调通过电机发声时，本身就可能引起轻微抖动。

排查中先纠正了信号线识别，随后发现面包板没有插好。修复接触后，声音恢复为“三短一长”。这说明接线接触确实是本次问题之一，不能只检查线是否看起来接上。

3.2 三短一长，但电机仍然不转

对于本次 3S 电池，正常启动过程中的三声短响表示识别到三节电池，随后一声长响表示电调准备就绪。

准备就绪不等于电机已经收到运行指令。电调在最低油门下完成解锁后，需要收到更大的油门脉宽，电机才会旋转。

本次程序的启动流程是：

```
单片机启动
  → 输出 1000μs 最低油门，等待 8 秒
  → 每 200ms 增加 10μs，逐渐升至 1300μs
  → 保持约 10 秒
  → 回到 1000μs，并一直保持
```

这一流程只执行一次。它由单片机上电或 RESET 触发，不会因为电调电池重新连接而自动重跑。
PS：遇到某些莫名其妙的问题的时候多按按reset，很多问题是因为代码运行后脉宽过高或有代码内容进行限制导致的。

3.3 按 RESET 后，电机成功转动

按下开发板 RESET 后，程序从头执行：先输出最低油门，让电调完成解锁，再逐步提高油门，最终成功驱动电机旋转。

这是本次关键验证：现有主控、PWM 输出、接线、电调和电机组合具备正常驱动能力。此前“不转”不能直接归因于电机损坏。

3.4 同样接电调电源，有时急促连续响，有时正常

开发板 USB 一直供电时，断开电调电池不会使单片机复位。即使没有修改代码，两次接电调电池时，单片机也可能处于不同阶段。

如果在程序输出 1300μs 时给电调上电，电调可能因油门不在最低位置而拒绝解锁；等程序回到 1000μs 后再接电，便可能正常出现三短一长。

因此，“硬件和代码没变，但两次上电结果不同”有明确的时序原因。本次应优先检查电调上电瞬间实际收到的油门信号。

4. 报警声音的含义（请注意，很重要）

根据 Skywalker V2 官方说明书，持续报警需要按节奏区分：

声音	对应含义
连续单声短响：嘀、嘀、嘀……	上电时油门未到最低位置；在油门校准后，也可能表示校准范围过窄
带较长间隔的单声：嘀—、嘀—……	没有收到油门信号
上电后两声一组：嘀嘀，嘀嘀……	输入电压超出电调允许范围
本次正常三短一长	识别到 3S 电池，随后准备就绪

“油门未回到最低”和“校准范围过窄”是同类声音在不同场景下的解释，不能仅凭响声断定两者同时存在。本次电机已经能在 RESET 后正常旋转，更值得关注的是上电时油门状态。

上电瞬间的一小段启动音，也不能直接等同于持续报警。需确认它是否反复响、后面是否出现正常解锁音。

5. 同时遇到的下载问题

排查期间出现过 `ST-LINK USB communication error` 和 Flash Download 失败。USB 插着、指示灯亮着，并不能证明调试器与目标芯片之间的通信正常。

工程中曾存在关闭整个 SWJ 接口的设置。改用下面的配置，可关闭 JTAG，同时保留 SWD 下载功能：

```
__HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG();
```

恢复下载时曾借助 BOOT0=1 的启动方式。恢复正常运行时，BOOT0 应回到 0，使芯片从用户 Flash 启动。

6. 已验证结果与后续方案

已验证的结果：修复接线接触后，电调能够正常解锁；按 RESET 重新执行最低油门与加速流程后，电机能够真实旋转。

尚不能确认的原因：电池此前未充电，电量不足可能影响运行，但没有电压测量结果，不能把此前所有报警归因于电池亏电。

后续自动启动方案：在 USB 持续供电的前提下，新增电调上电检测，让程序在每次检测到电调供电后执行“最低油门等待解锁 → 逐步加速”，检测到断电后恢复最低油门。

已提出的接法是将电调 BEC 红线通过两只 10kΩ 电阻分压后接入空闲 PA1。该方案与代码已经给出，代码通过了编译器语法检查，但截至本次记录，仍在使用原程序，未完成检测接线与实机验证。BEC 5V 不可直接接到 PA1，也不可在未确认供电设计时与 USB 电源直接并联。

7. 本次经验

1. 编译和烧录成功，只说明程序构建与写入完成，不代表电调收到正确的信号。
2. 接线排查需要确认线的功能、共地和实际接触，不能只看颜色或插接外观。
3. 电调正常解锁与电机旋转是两个阶段，最低油门用于解锁，提高油门用于运行。
4. 电调重新上电与单片机复位是两件事；USB 持续供电时，单片机程序不会随电调电池重接而重启。
5. 自动启动要围绕电调上电事件设计，不能仅靠一段开机延时程序。

台架测试时拆除螺旋桨，尤其是在测试上电自动启动时。

8. 参考资料

- Hobbywing Skywalker V2 官方说明书：正常启动、接线、油门校准及报警说明。
- 本项目 `Core/Src/main.c`、`tim.c` 与本次实际排查记录。